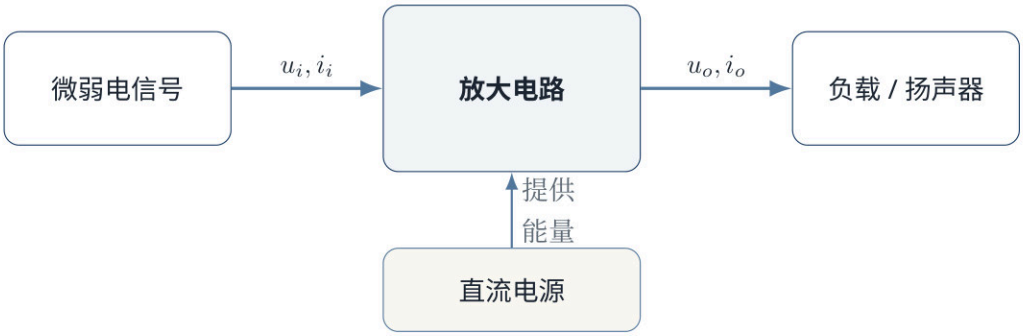
第二章 · 基本放大电路

放大的基本概念与三极管放大的构成思路



定位：面向第一次接触基本放大电路的本科生。　**主线：**信号与增益 → 三极管控制作用 → 静态工作点 → 交流叠加 → 输出反相与失真。

特点：LaTeX 原生电路图、特性曲线、波形图、知识地图、分层练习与完整解析。

历史信息核验。

阅读说明

这份讲义最终要解决什么?

如果你现在只知道“三极管能放大”，但还不明白**为什么要加直流偏置、为什么要选静态工作点、为什么输出会反相、为什么不偏置就会失真**，那么这正是本专题要解决的核心问题。

学习阶段	你应该获得的能力
先建立直观	明白放大器不是“凭空制造能量”，而是用小信号控制直流电源向负载输送更大的信号功率。
再建立严谨性	能写出四类增益与静态工作点量，并掌握 $i_C=\beta i_B$、$u_C=V_{CC}-i_CR_C$ 等基本关系。
最后看波形	能从输入特性曲线和输出回路解释：直流偏置如何把小交流信号放在线性区附近，以及共射极输出为何与输入反相。

目录

阅读说明 **2**

1 本专题在模拟电子技术中的位置 **3**

1.1 最少需要回忆的三个前置知识 4

2 学科小史：为什么人们需要“放大”? **4**

3 原始手写资料：识别与教学重构 **4**

3.1 原始资料可靠识别出的主线 4

3.2 原图纠错与规范化 5

4 放大的基本概念 **5**

4.1 为什么需要放大? 5

4.2 四种最基本的放大指标 6

4.3 放大的两条底线 6

5 三极管怎样把小变化变成大变化? **7**

5.1 先抓住“控制链” 7

5.2 为什么一定要先建立静态工作点 Q? 7

5.3 静态量、瞬时量、交流量：符号不要混 8

6 固定偏置共射电路：先做静态分析 **8**

6.1 一个适合入门的近似模型 8

6.2 负载线：一张图看懂 Q 点能往哪里摆 9

7 交流信号叠加后，输出为什么会反相? **9**

7.1 从电流变化到电压变化 10

7.2 为什么“信号不失真”一定是有范围的? 10

8 相近概念辨析 **11**

9 本专题知识地图与学习自检 **11**

10 知识点—题目对应表 **12**

11 A. 基础巩固训练（25 题） **12**

11.1 基础单项选择题（1–10） 12
11.2 基础多项选择题（11–15） 13
11.3 基础填空题（16–20） 13
11.4 基础解答题（21–25） 14

12 B. 中等偏下提升训练（10 题） **14**

12.1 中等偏下单项选择题（26–28） 14
12.2 中等偏下多项选择题（29–30） 14
12.3 中等偏下填空题（31–33） 15
12.4 中等偏下综合大题（34–35） 15

13 全部答案速查 **15**

14 基础题详细解析 **16**

14.1 基础单选解析（1–10） 16
14.2 基础多选解析（11–15） 17
14.3 基础填空解析（16–20） 18
14.4 基础解答题解析（21–25） 19

15 提升题详细解析 **20**

15.1 提升单选解析（26–28） 20
15.2 提升多选解析（29–30） 20
15.3 提升填空解析（31–33） 21
15.4 提升综合大题解析（34–35） 21

16 高频易错点总表与解题步骤 **22**

17 后续课程连接：这几条关系以后会怎么继续长出来? **23**

18 权威核验来源与使用说明 **23**

结语 **24**

1 本专题在模拟电子技术中的位置

学科坐标

所属课程：模拟电子技术基础。 **当前章节：**基本放大电路。 **前置知识：**二极管伏安特性、BJT 三极管的三个电极与基本电流关系、KCL/KVL、欧姆定律、正弦信号。

后续知识：共射放大电路的静态分析、动态分析、小信号模型、输入/输出电阻、频率响应、多级放大与反馈。



1.1 最少需要回忆的三个前置知识

前置 1：KVL 与电阻压降

在集电极回路中，只要电流 i_C 流过 R_C，就会产生压降 $i_C R_C$。因此集电极电压不会一直等于 V_{CC}，而是会被这个压降“扣掉”。这正是后面产生电压放大的关键接口。

前置 2：BJT 的控制关系

在放大区内，可以先用本科入门近似

$$I_C \approx \beta I_B$$

理解为：基极电流发生较小变化时，集电极电流会发生约 β 倍的变化。这里的 β 是器件参数，并非严格常数。

前置 3：直流量 + 交流量

后面会反复把一个瞬时量写成

$$\text{瞬时量} = \text{静态直流量} + \text{交流变化量}.$$

例如 $i_B(t) = I_{BQ} + i_b(t)$。静态部分决定“站在哪里”，交流部分描述“围绕这个位置怎样上下摆动”。

2 学科小史：为什么人们需要“放大”？

从真空管到晶体管：目标一直是把微弱信号变得可用

早期电话与无线电系统需要把极弱的电信号放大，真空管曾长期承担这一任务。20 世纪中叶，人们希望获得更小、更可靠、功耗更低的固态放大器。1947 年，John Bardeen 与 Walter Brattain 在 Bell Telephone Laboratories 实现了能够放大电信号的半导体器件，随后 William Shockley 发展了结型晶体管理论与器件。三人因半导体研究和晶体管效应的发现共同获得 1956 年诺贝尔物理学奖。



从课本到现实：放大器到底在哪里？

麦克风把声音变成的电压可能只有毫伏级；温度、压力、光照、应变等传感器也常给出很弱的模拟信号。真正送入 ADC、扬声器、控制器或后级电路之前，通常需要进行**电压放大、缓冲、滤波、阻抗变换或功率驱动**。因此“基本放大电路”是传感器接口、音频、通信、仪器仪表和嵌入式模拟前端的共同基础。

3 原始手写资料：识别与教学重构

3.1 原始资料可靠识别出的主线

两页笔记的核心内容

1. 放大的对象是**电信号**，常见为小电压、小电流；典型链路是“声音 → 麦克风 → 放大电路 → 扬声器 → 声音”。
2. 四种输入/输出组合：u_o/u_i、i_o/i_i、u_o/i_i、i_o/u_i，分别对应电压增益、电流增益、互阻（跨阻）与互导（跨导）。

3. 放大的重要要求：不仅量值要变大，更要尽可能**保持原信号形状不失真**。
4. 构成 BJT 放大电路的思路：u_{BE} 变化 $\rightarrow i_B$ 变化 $\rightarrow i_C$ 变化 $\rightarrow R_C$ 上压降变化 $\rightarrow$ 输出电压变化。
5. 要先给 B–E 结加入合适的**直流偏置**，建立静态工作点 Q，再让小交流信号叠加其上。
6. 集电极回路满足 $u_C = V_{CC} - i_C R_C$，结合 $i_C \approx \beta i_B$ 可以把电流变化转成电压变化。

原始资料中无法可靠辨认的局部

第二页输入正弦波旁的红色手写备注有个别字迹被笔画与页面线条遮挡，无法可靠逐字辨认。本讲义只保留其能明确支持的教学含义：**交流信号应叠加在直流偏置上，静态量不为零；偏置与电阻共同决定工作点。** 对无法辨认的原句不作猜测性复原。

3.2 原图纠错与规范化

纠错 1：$u_o = V_{CC} - I_C R_C$ 需要区分“瞬时量”和“小信号量”

原始写法的教学意图：集电极电流通过 R_C 产生压降，因此输出电压发生变化。

更规范的写法：

$$\boxed{u_C(t) = V_{CC} - i_C(t) R_C}$$

若 $i_C(t) = I_{CQ} + i_c(t)$，则

$$\begin{aligned} u_C(t) &= V_{CC} - [I_{CQ} + i_c(t)] R_C \\ &= \underbrace{(V_{CC} - I_{CQ} R_C)}_{U_{CQ}} - i_c(t) R_C . \end{aligned}$$

因此只看交流变化量时，

$$\boxed{u_o(t) = -i_c(t) R_C} .$$

负号非常重要：它直接说明共射极电路的输出交流电压与输入引起的电流变化**反相**。

纠错 2：“能放大”必须附带工作区条件

三极管并不是在任何偏置下都能线性放大。若工作点靠近截止区或饱和区，交流摆动会撞到边界，波形被削顶。入门阶段应记住：**先把 Q 点放在合适的放大区，再让小信号在 Q 点附近摆动。**

纠错 3：放大器并不违反能量守恒

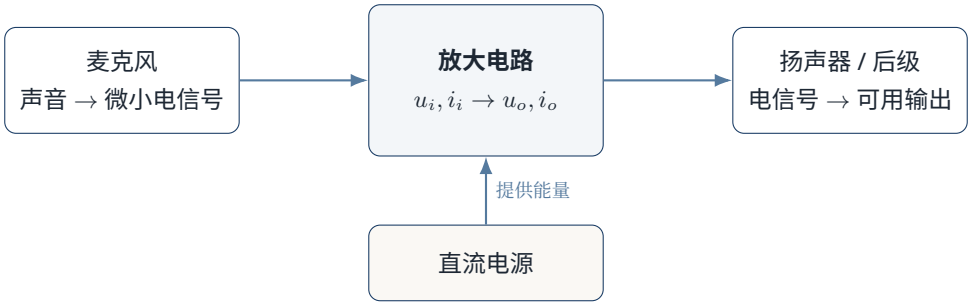
“功率放大”不是输入微小功率凭空变成大功率。输出增加的能量来自**直流电源**，输入信号主要负责“控制”这股能量如何随时间变化。这个观点是理解所有有源放大器的底层直觉。

4 放大的基本概念

4.1 为什么需要放大?

一句话直观理解

放大器的任务，是让输出信号更容易被后级使用，同时尽可能保留输入信号所携带的信息。



4.2 四种最基本的放大指标

输入和输出可以各用“电压”或“电流”描述

名称	定义	单位
电压增益	$A_u = \dfrac{u_o}{u_i}$	无量纲
电流增益	$A_i = \dfrac{i_o}{i_i}$	无量纲
互阻（跨阻）	$R_m = \dfrac{u_o}{i_i}$	Ω
互导（跨导）	$G_m = \dfrac{i_o}{u_i}$	$\mathrm{S} = \Omega^{-1}$

为什么后两种会“带单位”？

如果分子和分母是同一种物理量，比值只是“多少倍”，所以电压增益和电流增益无量纲；如果一个是电压、一个是电流，它们的比值自然具有电阻或电导的量纲。因此**“增益”不等于一定无量纲**。

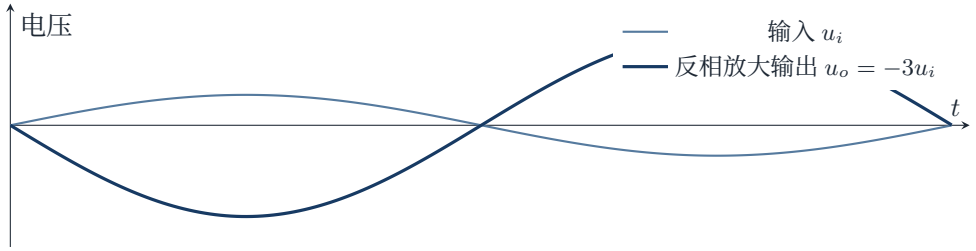
4.3 放大的两条底线

底线 1：有效增大；底线 2：尽可能不失真

放大的结果应该让输出在某种指标上相对输入显著增强；与此同时，输出应该与输入保持可预测的关系。对线性放大器，常希望在一定范围内满足

$$\boxed{u_o(t) \approx A_u\, u_i(t)}$$

其中 A_u 可以为负。负号并不代表“没有放大”，而是代表相位反转。



最简单例子：四种增益如何算？

某放大电路有 $u_i = 10\,\mathrm{mV}$、$u_o = -1.0\,\mathrm{V}$、$i_i = 20\,\mu\mathrm{A}$、$i_o = 2\,\mathrm{mA}$。则

$$A_u = -100, \qquad A_i = 100,$$

$$R_m = \frac{-1.0}{20 \times 10^{-6}} = -50\,\mathrm{k\Omega}, \qquad G_m = \frac{2 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-3}} = 0.2\,\mathrm{S}.$$

负的 A_u 表示输出电压与输入电压方向（相位）相反。

5 三极管怎样把小变化变成大变化?

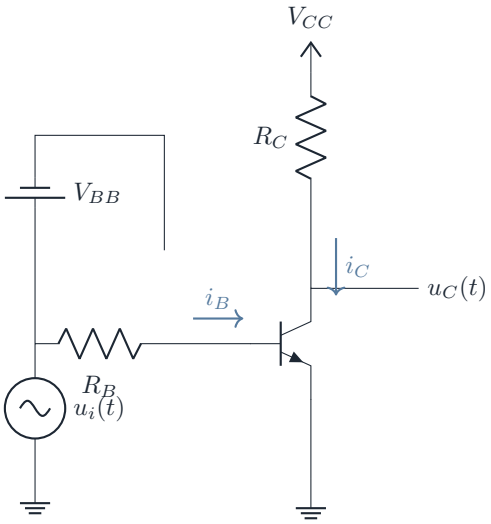
5.1 先抓住“控制链”

从基极到集电极，再到输出电压

在共射极思路下，可先用下面这条因果链理解:

$$\boxed{u_{BE}\text{ 变化} \longrightarrow i_B\text{ 变化} \longrightarrow i_C\text{ 变化} \longrightarrow R_C\text{ 上压降变化} \longrightarrow u_C\text{ 变化}}$$

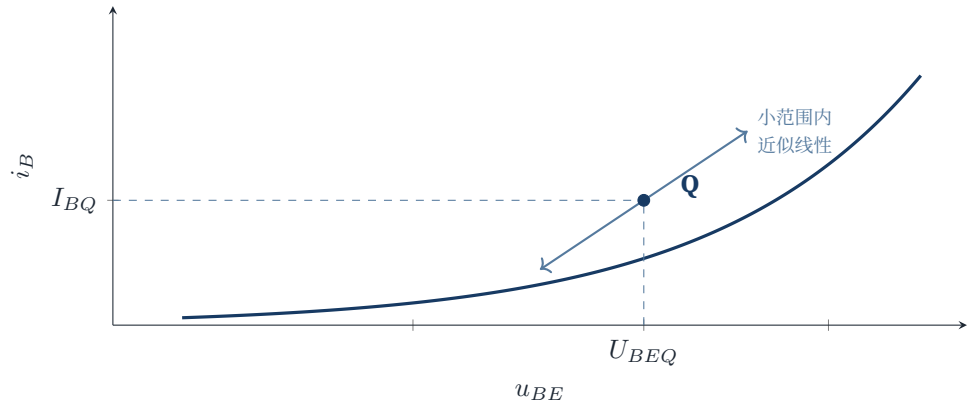
放大作用不是由某一条公式单独完成，而是由**器件控制关系 + 外接电阻把电流变化转换成电压变化**共同完成。



电路图中每一部分各做什么?

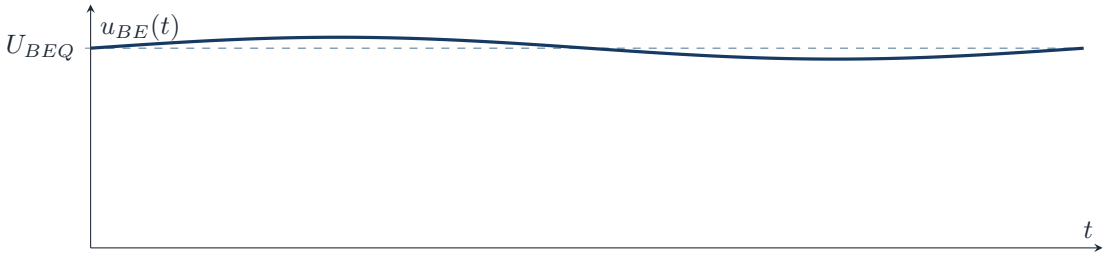
- V_{BB}：给 B–E 结建立直流偏置，使三极管预先进入合适的放大状态;
- $u_i(t)$：真正携带信息的小交流信号，叠加在偏置上;
- V_{CC}：给集电极回路提供能量并使集电结保持合适偏置;
- R_C：把 i_C 的变化变成电压变化;
- 输出 $u_C(t)$：包含静态直流电平和交流变化两部分。

5.2 为什么一定要先建立静态工作点 Q?



如果直接把一个“以 0 为中心”的毫伏正弦信号送进 B–E 结，会怎样?

B–E 结的输入特性高度非线性，而且在低电压区域几乎没有明显基极电流。若不先加直流偏置，输入信号的正半周和负半周会落在完全不同的器件区间，输出就很容易只剩一部分波形或发生严重变形。
加入直流偏置后，相当于先把工作位置移到曲线上的 Q 点，再让小信号只在 Q 点附近的一小段曲线内摆动。只要摆动足够小，这一小段曲线可以近似看成直线，于是失真大幅减小。



图：小交流量 $u_{be}(t)$ 叠加在直流量 U_{BEQ} 上，因此 $u_{BE}(t) = U_{BEQ} + u_{be}(t)$。

5.3 静态量、瞬时量、交流量：符号不要混

推荐记法

类别	典型符号	含义
静态直流量	I_{BQ}, I_{CQ} U_{BEQ}, U_{CEQ}	没有交流输入时，由偏置电路建立的 Q 点量。
瞬时总量	$i_B(t), i_C(t)$ $u_{BE}(t), u_C(t)$	实际某一时刻的总电流或总电压。
交流变化量	$i_b(t), i_c(t)$ $u_{be}(t), u_o(t)$	瞬时量减去静态量后剩下的变化部分。

例如

$$\boxed{i_B(t) = I_{BQ} + i_b(t)}, \qquad \boxed{i_C(t) = I_{CQ} + i_c(t)}.$$

6 固定偏置共射电路：先做静态分析

6.1 一个适合入门的近似模型

基极回路

对硅三极管，在“已导通且作为入门估算”的前提下，常取 $V_{BEQ} \approx 0.7\,\mathrm{V}$，于是

$$\boxed{I_{BQ} \approx \frac{V_{BB} - V_{BEQ}}{R_B}}.$$

这只是方便计算的近似，不代表 V_{BE} 永远严格等于 $0.7\,\mathrm{V}$。

集电极回路

若三极管处于放大区，

$$\boxed{I_{CQ} \approx \beta I_{BQ}},$$

而由 KVL 得

$$\boxed{U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C}.$$

因此 Q 点常写成 $Q(I_{CQ}, U_{CEQ})$。

例题：求静态工作点

已知 $V_{BB}=1.0\,\mathrm{V}$，$R_B=150\,\mathrm{k\Omega}$，$\beta=100$，$V_{CC}=15\,\mathrm{V}$，$R_C=3\,\mathrm{k\Omega}$，取 $V_{BEQ}=0.7\,\mathrm{V}$。

第一步：

$$I_{BQ}=\frac{1.0-0.7}{150\,\mathrm{k\Omega}}=2\,\mu\mathrm{A}.$$

第二步：

$$I_{CQ}=100\times 2\,\mu\mathrm{A}=0.20\,\mathrm{mA}.$$

第三步：

$$U_{CEQ}=15-0.20\,\mathrm{mA}\times 3\,\mathrm{k\Omega}=14.4\,\mathrm{V}.$$

这个 Q 点很靠近截止侧，允许向“电流减小方向”的摆幅很小，因此不利于对称大信号摆动。该例的价值在于让你看到：**偏置参数决定 Q 点位置**。

6.2 负载线：一张图看懂 Q 点能往哪里摆

直流负载线

由

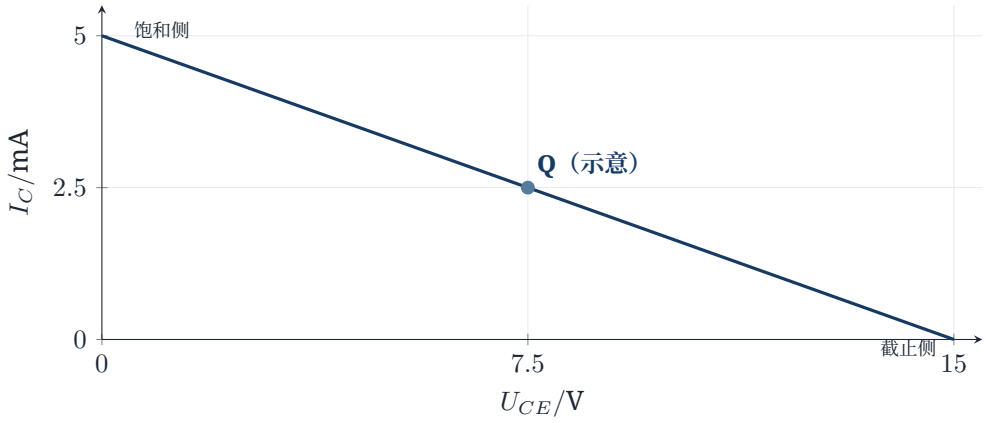
$$U_{CE}=V_{CC}-I_C R_C$$

整理得

$$\boxed{I_C=\frac{V_{CC}-U_{CE}}{R_C}}.$$

这是 I_C-U_{CE} 平面上的一条直线。两个截距是

$$I_C\big|_{U_{CE}=0}=\frac{V_{CC}}{R_C},\qquad U_{CE}\big|_{I_C=0}=V_{CC}.$$



“Q 点放在中间”到底是什么意思？

初学阶段可以把负载线看成输出信号允许活动的“轨道”。Q 点离哪一端太近，向那一端的交流摆幅就容易先撞到边界。为了获得较大的近似对称摆幅，常把 Q 点选在负载线中部附近。后续课程会进一步讨论最佳偏置与实际限制。

7 交流信号叠加后，输出为什么会反相？

7.1 从电流变化到电压变化

关键推导

设

$$i_C(t) = I_{CQ} + i_c(t).$$

集电极瞬时电压为

$$\begin{aligned} u_C(t) &= V_{CC} - i_C(t)R_C \\ &= V_{CC} - [I_{CQ} + i_c(t)]R_C \\ &= \underbrace{(V_{CC} - I_{CQ}R_C)}_{U_{CQ}} - i_c(t)R_C. \end{aligned}$$

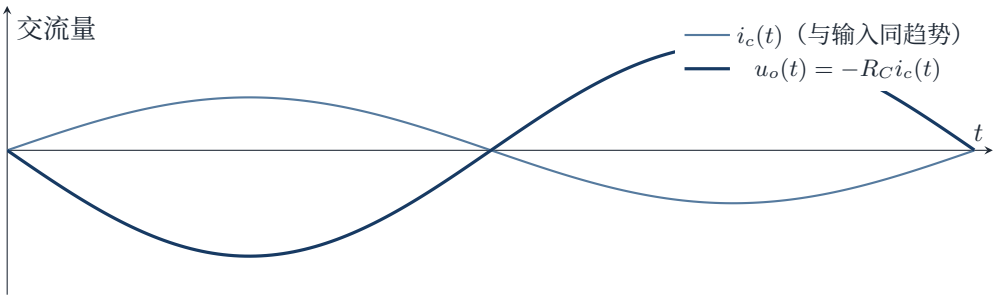
因此交流输出分量为

$$\boxed{u_o(t) = -i_c(t)R_C}.$$

反相的物理原因，不要死背“180°”

当输入上升时，u_{BE} 上升，i_B 上升，i_C 也上升。于是 R_C 上的压降 $i_C R_C$ 变大，剩给集电极节点的电压 $u_C = V_{CC} - i_C R_C$ 反而变小。

所以：**输入上升 → 集电极输出下降；输入下降 → 集电极输出上升。** 这就是共射极电压输出反相的来源。



例题：由集电极电流摆动求输出电压摆动

若 $R_C = 2\,\mathrm{k\Omega}$，交流集电极电流

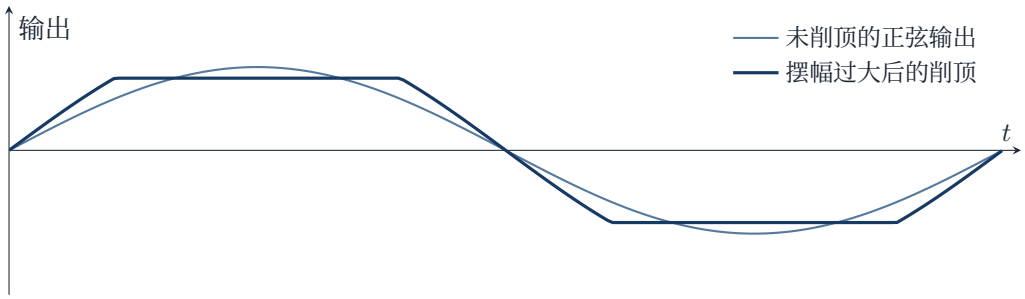
$$i_c(t) = 0.3\sin\omega t\ \mathrm{mA},$$

则

$$u_o(t) = -i_c(t)R_C = -0.6\sin\omega t\ \mathrm{V}.$$

输出峰值为 $0.6\,\mathrm{V}$，并与 i_c 反相。若 i_c 又与输入近似同相，则输出电压与输入电压反相。

7.2 为什么“信号不失真”一定是有范围的？



高频易错：把“放大”理解成“越大越好”

线性放大只能在一定输入范围内成立。输入过大时，三极管会进入截止或饱和，输出出现削顶；输入过小时虽然可能仍线性，但信噪比可能变差。初学本章首先关注的是：**Q 点合适 + 交流摆幅不过界。**

8 相近概念辨析

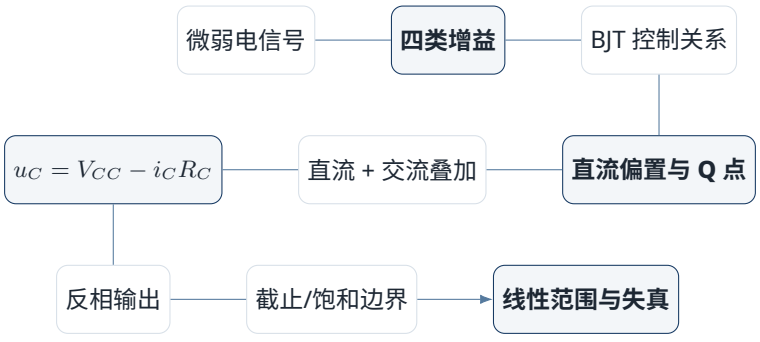
比较维度	静态工作点	瞬时工作状态	交流小信号
典型符号	I_{CQ}, U_{CEQ}	$i_C(t), u_{CE}(t)$	$i_c(t), u_o(t)$
是否随时间变	否	是	是
是否含直流偏置	是	是	否（已去掉直流分量）
用途	决定“站在哪里”	描述真实电路某时刻状态	描述围绕 Q 点的变化

比较	“电压被放大”	“功率被放大”
主要指标	$\lvert A_u\rvert > 1$	$P_o > P_i$ 或功率增益大于 1
能量从哪里来	不能单靠输入信号判断	额外能量来自直流电源
是否必然同时成立	不一定	不一定；需结合电压、电流与负载

再辨析：$u_C(t)$ 与 $u_o(t)$

如果输出直接取集电极节点对地电压，那么实际波形通常“骑”在一个直流电平 U_{CQ} 上；$u_o(t)$ 在小信号分析中常专指这个波形的交流变化部分。后续若加入耦合电容，直流分量可以被隔离，负载端看到的就主要是交流输出。

9 本专题知识地图与学习自检



学完这里，你应该能够回答

1. 放大器的输出能量主要从哪里来?
2. 四种输入/输出组合对应哪四种增益? 各自单位是什么?
3. 为什么 BJT 放大电路不能只接一个毫伏级交流源就完事?
4. 静态工作点 Q 的物理意义是什么?
5. $i_B(t) = I_{BQ} + i_b(t)$ 这类分解在表达什么?

6. 为什么 $u_C = V_{CC} - i_C R_C$ 会导致共射极输出反相?

7. Q 点太靠近截止或饱和，会出现什么问题?

8. 为什么“无失真放大”只在一定输入幅度范围内近似成立?

10 知识点—题目对应表

核心知识点	基础题覆盖	提升题覆盖
四类增益及单位	1–4, 11, 16–17, 21	30
放大的本质与能量来源	5, 9, 11, 25	29
不失真与线性范围	6, 12, 20	27–29, 35
BJT 控制链	7, 13–14, 18	26, 29, 34–35
静态偏置与 Q 点	8, 10, 12, 15, 22–23	27–30, 34–35
直流/交流分解	15, 20, 24	30–32, 34
集电极回路与反相	13, 19–20, 23–24	26, 31–34
负载线与摆幅边界	23–24	27–29, 33–35

11 A. 基础巩固训练（25 题）

11.1 基础单项选择题（1–10）

1. 关于电压放大倍数 A_u 的定义，正确的是

A. u_i/u_o　B. u_o/u_i　C. i_o/i_i　D. u_o/i_i

2. 下列哪一个量的单位是 Ω?

A. 电压增益　B. 电流增益　C. 互阻增益　D. 互导增益

3. 互导（跨导）增益 $G_m = i_o/u_i$ 的单位是

A. V　B. A　C. Ω　D. S

4. 若 $u_i = 20\,\mathrm{mV}$，$u_o = -2\,\mathrm{V}$，则电压增益为

A. -100　B. 100　C. -0.01　D. 0.01

5. 有源放大电路输出中增加的能量主要来自

A. 输入信号本身　B. 直流电源　C. 电阻　D. 接地端

6. 对线性放大器而言，“不失真”的核心含义最接近

A. 输出必须与输入同相　B. 输出必须是直流
C. 输出与输入保持近似比例关系　D. 输出幅度越大越好

7. 在共射极放大思路中，最合理的变化链是

A. $u_{BE} \to i_B \to i_C \to R_C$ 压降 $\to u_C$
B. $u_C \to V_{CC} \to R_C \to u_{BE}$
C. $R_C \to u_i \to V_{BB} \to i_C$
D. $i_C \to R_B \to V_{CC} \to u_i$

8. 给 BJT 放大电路设置直流偏置的主要目的是

A. 把所有交流变成直流　B. 建立合适的静态工作点
C. 让 $R_C = 0$　D. 让 $\beta = 1$

9. 若 i_C 增大而 V_{CC}, R_C 不变，则 $u_C = V_{CC} - i_C R_C$ 将

A. 增大　B. 减小　C. 不变　D. 无法判断

10. Q 点过于靠近截止区时，较大的交流输入最容易导致

A. 一个方向的波形先被削顶　B. V_{CC} 自动增大
C. R_C 变成负电阻　D. β 必然等于零

11.2 基础多项选择题（11–15）

11. 关于四类增益，下列说法正确的是（多选）

A. $A_u = u_o/u_i$ 无量纲　B. $A_i = i_o/i_i$ 无量纲
C. u_o/i_i 的单位是 Ω　D. i_o/u_i 的单位是 S

12. 要让 BJT 作为近似线性放大器工作，通常需要（多选）

A. 合适的直流偏置　B. Q 点位于合适的放大区
C. 输入摆幅不过大　D. 永远让三极管处于截止

13. 当输入使 u_{BE} 略微上升，且三极管仍在放大区时，下列趋势正确的是（多选）

A. i_B 增大　B. i_C 增大　C. R_C 压降增大　D. 集电极电压 u_C 增大

14. 关于 $i_C \approx \beta i_B$，下列说法正确的是（多选）

A. 它是放大区常用近似关系　B. 表示基极小变化可控制集电极较大变化
C. β 在任何条件下都严格不变　D. 不能脱离工作区条件使用

15. 关于 $i_B(t) = I_{BQ} + i_b(t)$，下列说法正确的是（多选）

A. I_{BQ} 是静态直流分量　B. $i_b(t)$ 是交流变化分量
C. $i_B(t)$ 是瞬时总量　D. 有交流输入时 I_{BQ} 必须随时间正弦变化

11.3 基础填空题（16–20）

16. 电压增益的定义为 $A_u =$ _____。

17. 互阻（跨阻）增益 u_o/i_i 的单位是 _____。

18. 在放大区的入门近似中，集电极电流与基极电流满足 $I_C \approx$ _____。

19. 集电极回路若只有 V_{CC} 与 R_C，则瞬时集电极电压 $u_C(t) =$ _____。

20. 若 $i_C = I_{CQ} + i_c$，则集电极交流输出分量可写成 $u_o =$ _____，这说明输出与集电极交流电流变化方向相反。

11.4 基础解答题（21–25）

21. 四类增益直接计算

某电路有 $u_i = 10\,\text{mV}$，$u_o = 0.8\,\text{V}$，$i_i = 25\,\mu\text{A}$，$i_o = 2\,\text{mA}$。求 A_u, A_i, R_m, G_m。

22. 求基极静态电流

已知 $V_{BB} = 1.2\,\text{V}$，$R_B = 250\,\text{k}\Omega$，取 $V_{BEQ} = 0.7\,\text{V}$。求 I_{BQ}。

23. 求静态工作点

承接第 22 题，若 $\beta = 100$，$V_{CC} = 12\,\text{V}$，$R_C = 2\,\text{k}\Omega$，求 I_{CQ} 和 U_{CEQ}。

24. 由电流摆动求输出摆动

某共射极电路 $R_C = 3\,\text{k}\Omega$，交流集电极电流 $i_c(t) = 0.2\sin\omega t\,\text{mA}$。求交流输出 $u_o(t)$ 及其峰值，并说明相位关系。

25. 为什么说“输入信号控制能量，而不是提供全部输出能量”？

用不超过 100 字的物理语言解释有源放大器中输入信号、直流电源和负载三者的关系。

12 B. 中等偏下提升训练（10 题）

12.1 中等偏下单项选择题（26–28）

26. 某共射极电路 $R_C = 2\,\text{k}\Omega$，若交流集电极电流峰值为 $0.4\,\text{mA}$，则输出交流电压峰值及相位最合理的是

A. $0.8\,\text{V}$，同相　B. $0.8\,\text{V}$，反相
C. $5\,\text{V}$，同相　D. $5\,\text{V}$，反相

27. 对一条从 $(U_{CE} = V_{CC}, I_C = 0)$ 到 $(U_{CE} = 0, I_C = V_{CC}/R_C)$ 的负载线，若目标是获得较大的近似对称摆幅，Q 点通常优先选在

A. 非常靠近截止端　B. 非常靠近饱和端　C. 负载线中部附近　D. 负载线之外

28. 已知 $V_{CC} = 10\,\text{V}$，$R_C = 2\,\text{k}\Omega$，某 Q 点为 $I_{CQ} = 2\,\text{mA}$。若忽略饱和压降，沿负载线的两个边界分别对应 $I_C = 0$ 与 $I_C = 5\,\text{mA}$。若交流 i_c 峰值达到 $2.5\,\text{mA}$，最可能发生

A. 两侧都完全不受限　B. 先在截止侧削顶　C. 先在饱和侧削顶　D. R_C 自动增大

12.2 中等偏下多项选择题（29–30）

29. 在固定 V_{CC} 和 R_C 的共射极电路中，下列判断正确的是（多选）

A. 增大 I_{CQ} 会使 U_{CEQ} 减小
B. Q 点太靠近任一边界都可能减小无失真摆幅
C. 输入交流幅度无限增大仍可保持线性
D. 输出增大的能量可由直流电源提供

30. 关于直流与交流叠加，下列说法正确的是（多选）

A. $u_{BE}=U_{BEQ}+u_{be}$
B. $i_C=I_{CQ}+i_c$
C. $u_C=U_{CQ}+u_o$，且共射极中 $u_o=-i_cR_C$
D. 加入交流输入后，U_{BEQ} 必须改写成随时间变化的正弦量

12.3 中等偏下填空题（31–33）

31. 若 $i_B(t)=20\,\mu\text{A}+3\sin\omega t\,\mu\text{A}$，则 $I_{BQ}=$ _____，$i_b(t)=$ _____。

32. 若 $V_{CC}=12\,\text{V}$，$R_C=2\,\text{k}\Omega$，$I_{CQ}=2\,\text{mA}$，$i_c(t)=0.5\sin\omega t\,\text{mA}$，则 $U_{CQ}=$ _____，$u_o(t)=$ _____。

33. 某理想化负载线上 Q 点为 $I_{CQ}=2.5\,\text{mA}$，截止端为 $I_C=0$，饱和端为 $I_C=5\,\text{mA}$。若只按电流边界判断，最大对称交流电流峰值为 _____。

12.4 中等偏下综合大题（34–35）

34. 固定偏置共射极电路：Q 点、交流摆动与反相

已知 $V_{BB}=1.1\,\text{V}$，$R_B=200\,\text{k}\Omega$，取 $V_{BEQ}=0.7\,\text{V}$；$\beta=100$，$V_{CC}=12\,\text{V}$，$R_C=2\,\text{k}\Omega$。在此 Q 点附近，设交流基极电流为 $i_b(t)=5\sin\omega t\,\mu\text{A}$，并近似取 $i_c=\beta i_b$。

(1) 求 I_{BQ},I_{CQ},U_{CEQ}；

(2) 求 $i_c(t)$ 与 $u_o(t)$；

(3) 求集电极瞬时电流最大、最小值；

(4) 仅按截止端 $I_C\geq 0$ 和理想饱和端 $I_C\leq V_{CC}/R_C$ 粗略检查是否会越界。

35. 为什么偏置可以减小失真？——概念 + 图像 + 简单计算

设某 BJT 在一个选定 Q 点附近，小范围内可近似认为：当 u_{be} 变化 $\pm10\,\text{mV}$ 时，i_b 变化 $\pm4\,\mu\text{A}$。取 $\beta=100$，$R_C=2.5\,\text{k}\Omega$，Q 点集电极电流 $I_{CQ}=2.0\,\text{mA}$，$V_{CC}=10\,\text{V}$。

(1) 说明为什么必须把交流信号叠加在 Q 点附近，而不是直接在接近截止的区域大幅摆动；

(2) 求交流集电极电流峰值；

(3) 求交流输出电压峰值及相位；

(4) 求 U_{CEQ}，并判断该交流摆动是否会碰到截止端或理想饱和端。

13 全部答案速查

基础巩固 1–25

单选：1 B；2 C；3 D；4 A；5 B；6 C；7 A；8 B；9 B；10 A。
多选：11 ABCD；12 ABC；13 ABC；14 ABD；15 ABC。
填空：16 u_o/u_i；17 Ω；18 βI_B；19 $V_{CC}-i_C(t)R_C$；20 $-i_cR_C$。
解答：21 $A_u=80$，$A_i=80$，$R_m=32\,\text{k}\Omega$，$G_m=0.2\,\text{S}$；22 $2\,\mu\text{A}$；23 $I_{CQ}=0.2\,\text{mA}$，$U_{CEQ}=11.6\,\text{V}$；24

$u_o=-0.6\sin\omega t\,\mathrm{V}$，峰值 $0.6\,\mathrm{V}$，反相；25 见解析。

提升训练 26–35

单选：26 B；27 C；28 B。
多选：29 ABD；30 ABC。
填空：31 $20\,\mu\mathrm{A}$，$3\sin\omega t\,\mu\mathrm{A}$；32 $8\,\mathrm{V}$，$-1.0\sin\omega t\,\mathrm{V}$；33 $2.5\,\mathrm{mA}$。
综合：34 $I_{BQ}=2\,\mu\mathrm{A}, I_{CQ}=0.2\,\mathrm{mA}, U_{CEQ}=11.6\,\mathrm{V}$；$i_c=0.5\sin\omega t\,\mathrm{mA}$，$u_o=-1.0\sin\omega t\,\mathrm{V}$，电流最小值为负，说明近似已越过截止边界。35 $i_{c,p}=0.4\,\mathrm{mA}$，$u_{o,p}=1.0\,\mathrm{V}$ 且反相，$U_{CEQ}=5\,\mathrm{V}$，未碰两端边界。

14 基础题详细解析

14.1 基础单选解析（1–10）

第 1 题

基础 电压增益定义

正确答案：B。电压增益按“输出电压 / 输入电压”定义，即 $A_u=u_o/u_i$。A 把比值倒置；C 是电流增益；D 是互阻（跨阻）增益。
一句话总结：先看分子分母是哪一种物理量。

第 2 题

基础 增益单位

正确答案：C。u_o/i_i 由欧姆定律量纲可知单位为 V/A = Ω。电压增益和电流增益无量纲，互导为 A/V = S。
常见错误：认为“所有增益都没有单位”。

第 3 题

基础 互导

正确答案：D。$G_m=i_o/u_i$，单位 A/V，称西门子 S。A、B 分别只是单独电压、电流的单位；C 对应互阻。
一句话总结：A/V = S，V/A = Ω。

第 4 题

基础 电压增益计算

正确答案：A。

$$A_u=\frac{-2}{20\times10^{-3}}=-100.$$

B 丢掉了负号；C、D 把倍率倒置。负号表示输出反相。

第 5 题

基础 放大的能量来源

正确答案：B。有源放大器由直流电源提供额外能量，输入信号主要控制输出随时间如何变化。电阻只耗散能量，接地是参考节点。
一句话总结：小信号“控制”，直流电源“供能”。

第 6 题

基础 不失真

正确答案：C。在线性范围内，希望输出与输入近似满足固定比例关系，可以同相也可以反相。A 错在把“同相”当成必要条件；B 与交流放大无关；D 忽略了线性范围。

第 7 题

基础 BJT 放大链

正确答案：A。 A 正确：输入首先改变 B–E 结电压，继而改变基极电流和集电极电流；R_C 再把电流变化转为电压变化。B 错：把输出量和电源量当成了前因。C 错：R_C 不会主动改变输入信号或偏置电源。D 错：R_B 与 V_{CC} 的因果顺序并不是放大控制链。

第 8 题

基础 直流偏置

正确答案：B。 B 正确：直流偏置先把器件放到合适 Q 点，交流信号再围绕 Q 点摆动。A 错：偏置并不是把交流信号消除。C 错：偏置不会把 R_C 变为 0。D 错：β 是器件参数，不由偏置强制变成 1。

第 9 题

基础 集电极回路

正确答案：B。因 $u_C = V_{CC} - i_C R_C$，在 V_{CC}, R_C 不变时，i_C 越大，被减去的压降越大，u_C 越小。A 与公式趋势相反；C 只有在 i_C 不变时才可能成立；D 错，因为条件已经足以判断。

第 10 题

基础 Q 点与削顶

正确答案：A。A 正确：Q 点靠近截止端意味着向“电流减小”方向的余量小，稍大的交流摆动会先到达 $i_C \approx 0$，导致一侧削顶。B 错：电源电压不会因削顶自动增大。C 错：普通电阻不会因此变成负电阻。D 错：进入截止并不意味着器件参数 β 必然数学上等于 0。

14.2 基础多选解析（11–15）

第 11 题

基础 四类增益

A 正确：电压/电压，无量纲。B 正确：电流/电流，无量纲。C 正确：V/A = Ω。D 正确：A/V = S。

正确答案：ABCD。

第 12 题

基础 线性放大条件

A 正确：需要直流偏置。B 正确：Q 点应位于合适放大区。C 正确：输入过大会越过线性范围。D 错误：一直截止时没有正常线性放大。

正确答案：ABC。

第 13 题

基础 变化方向

A 正确：u_{BE} 上升使 i_B 上升。B 正确：放大区内 $i_C \approx \beta i_B$。C 正确：R_C 压降 $i_C R_C$ 增大。D 错误：$u_C = V_{CC} - i_C R_C$，

因此 u_C 减小。
正确答案：ABC。

第 14 题

基础 β 关系
A 正确：是放大区常用近似。B 正确：体现控制放大关系。C 错误：β 会随器件、温度和工作点变化。D 正确：离开放大区不能机械套用。
正确答案：ABD。

第 15 题

基础 直流交流分解
A 正确：I_{BQ} 是直流工作点量。B 正确：$i_b(t)$ 是交流变化量。C 正确：两者相加得到瞬时总量。D 错误：Q 点量在稳态分析中是直流常量，不随正弦信号周期性变化。
正确答案：ABC。

14.3 基础填空解析（16–20）

第 16 题

基础 电压增益
标准答案： $A_u = \dfrac{u_o}{u_i}$。
易错点：不要把输入输出顺序写反。若考虑相位，A_u 可以带负号。

第 17 题

基础 互阻单位
标准答案：Ω。因为 $\mathrm{V/A} = \Omega$。“欧姆”或 kΩ（若题目数值对应）都属于同类单位表达。

第 18 题

基础 BJT 电流关系
标准答案： βI_B。即 $I_C \approx \beta I_B$。
条件：仅作为放大区入门近似使用。

第 19 题

基础 KVL
标准答案： $V_{CC} - i_C(t)R_C$。
推理：电源电压 = 电阻压降 + 集电极节点电压，因此 $u_C = V_{CC} - i_C R_C$。

第 20 题

基础 交流输出反相
标准答案： $-i_c R_C$。
把 $i_C = I_{CQ} + i_c$ 代入 $u_C = V_{CC} - i_C R_C$，把静态部分 U_{CQ} 分离后就得到该式。负号是反相的数学来源。

14.4 基础解答题解析（21–25）

第 21 题：四类增益直接计算

基础 四类增益

已知： $u_i=10\,\text{mV}$，$u_o=0.8\,\text{V}$，$i_i=25\,\mu\text{A}$，$i_o=2\,\text{mA}$。

第一步：电压增益

$$A_u=\frac{0.8}{10\times10^{-3}}=80.$$

第二步：电流增益

$$A_i=\frac{2\times10^{-3}}{25\times10^{-6}}=80.$$

第三步：互阻

$$R_m=\frac{0.8}{25\times10^{-6}}=3.2\times10^4\Omega=32\,\text{k}\Omega.$$

第四步：互导

$$G_m=\frac{2\times10^{-3}}{10\times10^{-3}}=0.2\,\text{S}.$$

结果： $A_u=80, A_i=80, R_m=32\,\text{k}\Omega, G_m=0.2\,\text{S}$。

同类题方法： 先统一单位，再按“输出/输入”直接相除。

第 22 题：求基极静态电流

基础 固定偏置

已知： $V_{BB}=1.2\,\text{V}$，$R_B=250\,\text{k}\Omega$，$V_{BEQ}\approx0.7\,\text{V}$。

使用公式：

$$I_{BQ}=\frac{V_{BB}-V_{BEQ}}{R_B}.$$

代入：

$$I_{BQ}=\frac{1.2-0.7}{250\times10^3}=2.0\times10^{-6}\text{A}=2\,\mu\text{A}.$$

结果： $\boxed{I_{BQ}=2\,\mu\text{A}}$。

易错点： 分子是 $V_{BB}-V_{BEQ}$，不能直接拿 V_{BB} 除以 R_B。

第 23 题：求静态工作点

基础 Q 点

承接第 22 题，$I_{BQ}=2\,\mu\text{A}$。

第一步：

$$I_{CQ}=\beta I_{BQ}=100\times2\,\mu\text{A}=0.2\,\text{mA}.$$

第二步：

$$U_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_C=12-0.2\,\text{mA}\times2\,\text{k}\Omega=11.6\,\text{V}.$$

结果： $\boxed{I_{CQ}=0.2\,\text{mA},\ U_{CEQ}=11.6\,\text{V}}$。

检查： 集电极电压几乎接近 V_{CC}，说明 Q 点偏向截止侧。

第 24 题：由电流摆动求输出摆动

基础 反相

已知： $R_C=3\,\text{k}\Omega$，$i_c=0.2\sin\omega t\,\text{mA}$。

使用公式： $u_o=-i_cR_C$。

代入：

$$u_o(t) = -(0.2\sin\omega t\,\text{mA})(3\,\text{k}\Omega) = -0.6\sin\omega t\,\text{V}.$$

结果：峰值 $0.6\,\text{V}$，并与 i_c 反相。若 i_c 与输入电压近似同相，则输出电压与输入电压也反相。

第 25 题：能量关系

基础 放大本质

参考答案：输入小信号主要决定晶体管导通程度随时间怎样变化；直流电源提供输出所需的主要能量；晶体管像受控阀门一样调节电源向负载输送的能量，使负载得到与输入信息对应、但幅度或功率更大的信号。

检查：答案应同时出现“输入控制”“直流供能”“负载得到输出”三层关系。

15 提升题详细解析

15.1 提升单选解析（26–28）

第 26 题

中等偏下 图像 + 公式

正确答案：B。

$$U_{o,p} = I_{c,p}R_C = 0.4\,\text{mA} \times 2\,\text{k}\Omega = 0.8\,\text{V}.$$

又因 $u_o = -i_cR_C$，所以反相。A 的 0.8 V 幅值正确但相位错误；B 幅值和相位都正确；C 幅值与相位都错误；D 虽写“反相”，但 5 V 幅值不是由给定 $I_{c,p}R_C$ 得到的。

第 27 题

中等偏下 负载线 + 摆幅

正确答案：C。C 正确：Q 点在负载线中部附近时，到截止端和饱和端通常都有较大余量，更容易获得双向近似对称摆幅。A 错：靠近截止端会先发生截止削顶。B 错：靠近饱和端会先发生饱和削顶。D 错：Q 点必须满足电路的直流负载线约束，不能任意放在线外。

第 28 题

中等偏下 边界判断

正确答案：B。Q 点 $I_{CQ} = 2\,\text{mA}$。向截止方向余量为 $2\,\text{mA}$，向饱和方向余量为 $5 - 2 = 3\,\text{mA}$。峰值 $2.5\,\text{mA}$ 已超过截止侧 2 mA 的余量，因此负半周先到达截止边界。A 错：已有一侧越界。B 正确。C 错：饱和侧仍有 3 mA 余量，尚未先到达。D 错：R_C 是电路元件参数，不会自动改变来“避开”削顶。

15.2 提升多选解析（29–30）

第 29 题

中等偏下 Q 点参数变化

A 正确：$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_C$，所以 I_{CQ} 增大时 U_{CEQ} 减小。

B 正确：离任一边界太近都会限制相应方向的摆幅。

C 错误：输入无限增大必然越过线性工作范围。

D 正确：有源放大器的额外输出能量由直流电源提供。

正确答案：ABD。

第 30 题

中等偏下 直流 + 交流叠加

A 正确：B–E 瞬时电压 = Q 点直流量 + 交流变化量。

B 正确：同理，集电极电流可分解为静态与交流。

C 正确：$u_C = U_{CQ} + u_o$，且 $u_o = -i_c R_C$。

D 错误：U_{BEQ} 是静态工作点量，不是正弦时间函数。

正确答案：ABC。

15.3 提升填空解析（31–33）

第 31 题

中等偏下 分解读式

对照 $i_B(t) = I_{BQ} + i_b(t)$，可直接识别

$$\boxed{I_{BQ} = 20\,\mu\text{A}}, \qquad \boxed{i_b(t) = 3\sin\omega t\,\mu\text{A}}.$$

易错点：20 μA 是“中心值”，3 μA 是峰值。

第 32 题

中等偏下 静态 + 动态

先求静态集电极电压：

$$U_{CQ} = 12 - (2\,\text{mA})(2\,\text{k}\Omega) = 8\,\text{V}.$$

再求交流输出：

$$u_o = -i_c R_C = -(0.5\sin\omega t\,\text{mA})(2\,\text{k}\Omega) = -1.0\sin\omega t\,\text{V}.$$

答案：$\boxed{8\,\text{V}}$，$\boxed{-1.0\sin\omega t\,\text{V}}$。

第 33 题

中等偏下 对称摆幅

Q 点到截止端余量：$2.5 - 0 = 2.5\,\text{mA}$。到理想饱和端余量：$5 - 2.5 = 2.5\,\text{mA}$。取两者较小值，因此最大对称峰值为

$$\boxed{2.5\,\text{mA}}.$$

15.4 提升综合大题解析（34–35）

第 34 题：固定偏置共射极电路

中等偏下 偏置 → 控制关系 → 输出 → 边界检查

1. 题目在问什么？先找到 Q 点，再把一个小正弦基极电流叠加上去，通过 β 放大成集电极电流变化，最后由 R_C 变成反相电压，并检查摆幅是否过大。

2. 已知：$V_{BB} = 1.1\,\text{V}$，$R_B = 200\,\text{k}\Omega$，$V_{BEQ} = 0.7\,\text{V}$，$\beta = 100$，$V_{CC} = 12\,\text{V}$，$R_C = 2\,\text{k}\Omega$。

3. 第一步：Q 点

$$I_{BQ} = \frac{1.1 - 0.7}{200\,\text{k}\Omega} = 2\,\mu\text{A}.$$

$$I_{CQ} = 100 \times 2\,\mu\text{A} = 0.2\,\text{mA}.$$

$$U_{CEQ} = 12 - (0.2\,\text{mA})(2\,\text{k}\Omega) = 11.6\,\text{V}.$$

4. 第二步：交流电流与输出

$$i_c(t) = \beta i_b(t) = 100 \times 5 \sin \omega t\, \mu\text{A} = 0.5 \sin \omega t\, \text{mA}.$$

$$u_o(t) = -i_c R_C = -(0.5\,\text{mA})(2\,\text{k}\Omega) \sin \omega t = -1.0 \sin \omega t\, \text{V}.$$

5. 第三步：瞬时集电极电流范围

$$i_C(t) = I_{CQ} + i_c(t) = 0.2 + 0.5 \sin \omega t \quad (\text{mA}).$$

因此理论近似给出最大 $0.7\,\text{mA}$，最小 $-0.3\,\text{mA}$。负电流显然不可能由这个普通共射回路实现，说明小信号线性近似已经越过截止边界。

6. 第四步：边界检查

截止端：$I_C \geq 0$，当前负峰要求 $-0.3\,\text{mA}$，因此**会截止并产生削顶**。

理想饱和端：$I_{C,\max} \approx V_{CC}/R_C = 12/2\,\text{k}\Omega = 6\,\text{mA}$，正峰只有 0.7 mA，离饱和还很远。

最终结论：Q 点太靠近截止侧，给定交流输入过大，负半周会先失真。

变式思考：若希望允许 $0.5\,\text{mA}$ 对称电流摆幅，至少应让 $I_{CQ} \geq 0.5\,\text{mA}$，同时还要检查饱和侧余量。

第 35 题：为什么偏置可以减小失真？

中等偏下　非线性特性 → 局部线性 → 摆幅

1. 题目到底在问什么？核心不是算数，而是把“Q 点附近近似线性”与“输出不削顶”连起来。

2. 为什么要叠加在 Q 点附近？

B–E 输入特性是非线性的。若交流信号直接在接近截止区域大幅摆动，正负半周对应的电流变化不对称；设置 Q 点后，小信号只在一小段曲线附近变化，这一小段可以近似直线，因此正负半周的传输更对称，失真更小。

3. 交流集电极电流峰值

$$I_{b,p} = 4\,\mu\text{A}, \qquad I_{c,p} = \beta I_{b,p} = 100 \times 4\,\mu\text{A} = 0.4\,\text{mA}.$$

4. 交流输出电压峰值

$$U_{o,p} = I_{c,p} R_C = (0.4\,\text{mA})(2.5\,\text{k}\Omega) = 1.0\,\text{V}.$$

又因为 $u_o = -i_c R_C$，所以输出与集电极交流电流反相，也与引起该电流变化的输入趋势反相。

5. 静态集电极电压

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C = 10 - (2.0\,\text{mA})(2.5\,\text{k}\Omega) = 5.0\,\text{V}.$$

电流摆动范围为 $2.0 \pm 0.4\,\text{mA}$，即 1.6–2.4 mA。理想负载线饱和端电流约

$$I_{C,\max} = \frac{10}{2.5\,\text{k}\Omega} = 4.0\,\text{mA}.$$

因此 1.6–2.4 mA 既没有碰到 0 mA 截止端，也没有碰到 4 mA 理想饱和端。

最终答案：$I_{c,p} = 0.4\,\text{mA}$，$U_{o,p} = 1.0\,\text{V}$，反相；$U_{CEQ} = 5.0\,\text{V}$，该摆幅按理想边界判断不削顶。

变式思考：若把 i_b 峰值扩大到原来的 5 倍，必须重新检查两端余量，不能继续默认“线性放大”。

16 高频易错点总表与解题步骤

易错说法	为什么错	规范理解
“有增益就一定无失真”	增益可能只在局部范围近似恒定	先检查 Q 点与摆幅是否越界
“输出反相说明放大失败”	负号只表示相位关系	共射极电压输出常有约 180° 相移
“$V_{BE} = 0.7\,\text{V}$ 是定律”	这是工程近似，受电流与温度影响	只在指定近似模型下使用
“β 永远不变”	器件离散性和工作点会改变它	题目给定时用于入门估算

易错说法	为什么错	规范理解
“$u_C = u_o$ 总是完全一样”	u_C 可能含直流分量	小信号输出常指交流部分 u_o
“输入提供全部输出功率”	忽略直流电源的能量贡献	输入控制，电源供能，负载接收

基础题统一流程

遇到“求 Q 点”： $I_{BQ} \to I_{CQ} = \beta I_{BQ} \to U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_C$。

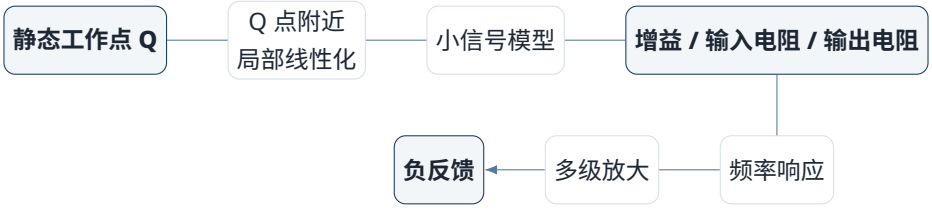
遇到“求交流输出”： $i_b \to i_c = \beta i_b$（若题目允许该近似）$\to u_o = -i_c R_C$。

遇到“会不会失真”： 把交流峰值叠加到 Q 点，分别检查截止侧和饱和侧余量，哪一侧先到边界，哪一侧先削顶。

17 后续课程连接：这几条关系以后会怎么继续长出来？

拓展联想：以下内容只用于建立知识联系，当前阶段不要求掌握

本专题只用“Q 点附近近似线性”解释放大。后续会把这种局部线性正式写成**小信号等效模型**，用一个小信号输入电阻和受控源描述三极管，于是可以推导电压增益、输入电阻和输出电阻。再往后，耦合电容和结电容会引出频率响应；多级放大与反馈会用于稳定增益、改善线性与带宽。



18 权威核验来源与使用说明

参考文献

[1] 用户提供的两页《模拟电子技术基础·第二章：基本放大电路》课堂手写笔记，2026-09-07。用于确定本专题的原始教学主线、符号与课堂强调点。

[2] MIT OpenCourseWare, *6.012 Microelectronic Devices and Circuits, Recitation 19: Common Emitter Amplifier*. 用于核验共射放大器分析关注的 operating point、signal swing 与 small-signal gain 等框架。https://ocw.mit.edu/courses/6-012-microelectronic-devices-and-circuits-spring-2009/4de233716b7beba25af7622930741a54_MIT6_012S09_rec19.pdf

[3] MIT OpenCourseWare, *6.071J Introduction to Electronics, Signals, and Measurement: BJT operating regimes and bias*. 用于核验 BJT 放大区、截止区、饱和区与偏置概念。https://ocw.mit.edu/courses/6-071j-introduction-to-electronics-signals-and-measurement-spring-2006/resources/20_bjt_2/

[4] MIT OpenCourseWare, *6.101 Introductory Analog Electronics Laboratory*. 课程结构将 transistor biasing、common-emitter amplifier、AC load line 与后续小信号分析连续组织，可作为本讲义知识网络的交叉核验。https://ocw.mit.edu/courses/6-101-introductory-analog-electronics-laboratory-spring-2007/pages/syllabus/

[5] NobelPrize.org, *Walter H. Brattain –Facts*；*William B. Shockley –Facts*. 用于核验晶体管效应、1947 年半导体放大器及 1956 年诺贝尔物理学奖的历史信息。https://www.nobelprize.org/laureate/67

来源使用边界

MIT 资料用于概念与课程框架交叉核验；NobelPrize.org 只用于轻量历史背景。本讲义的题目、推导和教学图均为基于原始手写资料重新组织的教学内容，不把外部资料机械搬入正文。

结语：到这里，我们已经解决了什么？

你现在应该能把两页课堂笔记中的几条箭头真正连成一条完整逻辑链：

微弱信号 → 需要放大 → BJT 控制电流 → 偏置建立 Q 点
→ 交流围绕 Q 摆动 → 电阻把电流变化变成反相电压 → 检查边界避免失真

下一步进入正式的共射极放大电路分析时，最重要的新任务将是：**怎样更准确地求电压增益、输入电阻和输出电阻，以及怎样设计一个更稳定的偏置电路**。

——基本放大电路 · 放大的基本概念与构成思路——